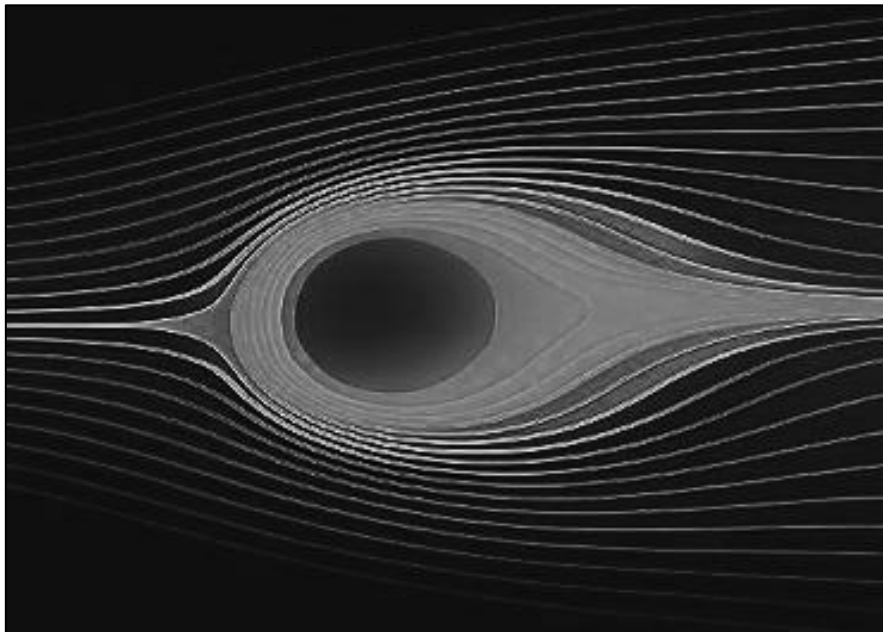


Επίλυση Ασκήσεων Μαθήματος

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

4^η Σειρά Ασκήσεων



Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Εξάμηνο: 9^ο

Σχολή: ΕΜΦΕ

Email: tasosmntdew@gmail.com , ge21431@mail.ntua.gr

Διδάσκων: Ε. Ρετσίνης

Άσκηση 4.1

Οριζόντιος αγωγός τετραγωνικής διατομής πλευράς $a = 1 \text{ m}$ μεταφέρει ορυκτέλαιο (πυκνότητας $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$ και συνεκτικότητας $\mu = 0.104 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$) με παροχή $Q = 0.17 \text{ m}^3/\text{s}$. Υλοποιήστε στην γλώσσα προγραμματισμού Matlab την αριθμητική επίλυση του προβλήματος της μόνιμης, πλήρως ανεπτυγμένης, στρωτής ροής, υπό την επίδραση σταθερής κλίσης πίεσης στον εν λόγω αγωγό για τον προσδιορισμό της κατανομής της συνιστώσας της ταχύτητας κατά μήκος της κύριας διεύθυνσης της ροής στην διατομή. Τα αποτελέσματα εκτός από την αριθμητική τους μορφή να παρουσιαστούν και σε μορφή κατάλληλων διαγραμμάτων. Μπορείτε να επιλύσετε το αλγεβρικό σύστημα εξισώσεων με άμεση ή επαναληπτική μέθοδο (Jacobi, Gauss – Seidel, Successive Over Relaxation, ADI).

Λύση

Προς επίλυση του προβλήματος, ακολουθούμε την ανάλυση των Σημειώσεων. Εντός του μήκους ανάπτυξης της ροής, τα οριακά στρώματα αναπτύσσονται συνεχώς, έως ότου το πάχος τους σε κάθε κατεύθυνση να γίνει ίσο με την αντίστοιχη διάσταση της διατομής του σωλήνα. Μετά το πέρας της ανάπτυξης, η κατανομή της ταχύτητας σταθεροποιείται σε κάθε θέση κατά μήκος του σωλήνα, ενώ η κλίση της πίεσης κατά μήκος του άξονα του σωλήνα στην κατάσταση αυτή γίνεται επίσης σταθερή (λόγω μηδενικής επιτάχυνσης του ρευστού). Προς περιγραφή της κίνησης του ρευστού χρησιμοποιούνται Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y, z) , όπου οι συντεταγμένες x, y λαμβάνονται επί της διατομής και η z κατά μήκος της κύρια διεύθυνση ροής εντός του σωλήνα. Αναλύοντας την ταχύτητα ροής κατά συντεταγμένες $\mathbf{u} = (u, v, w)$, το γεγονός ότι η ροή είναι *στρωτή*, συνεπάγεται ότι $u(\mathbf{r}, t) = v(\mathbf{r}, t) = 0$, ενώ η *μονιμότητά* της έπεται ότι $w_t \equiv \partial w / \partial t = 0$. Από τις προηγούμενες συνθήκες για την υπό μελέτη ροή, η εξίσωση συνέχειας και οι εξισώσεις Navier – Stokes αποδίδουν το παρακάτω δισδιάστατο ελλειπτικό Π.Σ.Σ. για την συνιστώσα w της ταχύτητας ροής:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp(y, z)}{dz}, \quad w = w(x, y), \quad 0 \leq x, y \leq a \\ \text{Σ.Σ. } x: \quad w(x = 0, y) = w(x = a, y) = 0 \\ \text{Σ.Σ. } y: \quad w(x, y = 0) = w(x, y = a) = 0 \end{array} \right\} \quad (4.1)$$

όπου $dp/dz = \text{const.}$ και οι συνοριακές συνθήκες (Σ.Σ.) τύπου Dirichlet προκύπτουν από την γνωστή *κινηματική συνθήκη μηδενισμού της ταχύτητας* σε ακίνητο στερεό σύνορο. Καθιστώντας το Π.Σ.Σ. αδιάστατο, «μετρώντας» τις συντεταγμένες x, y σε μονάδες της πλευράς a του σωλήνα, και την ταχύτητα $w = w(x, y)$ σε μονάδες της μέσης χωρικής ταχύτητας W_{average} , το (4.1) καθίσταται στην μορφή:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = S, \quad w = w(x, y), \quad 0 \leq x, y \leq 1 \\ \text{Σ.Σ. } x: \quad w(x = 0, y) = w(x = a, y) = 0 \\ \text{Σ.Σ. } y: \quad w(x, y = 0) = w(x, y = a) = 0 \end{array} \right\} \quad (4.2)$$

υπό τον συμπυκνόμενο συμβολισμό $x, y \equiv x, y/a$, $w = w(x, y) \equiv w(x, y)/V_{\text{average}}$, όπου ορίζουμε:

$$S \equiv \frac{a^2}{\mu W_{\text{average}}} \frac{dp}{dz} \quad (4.3a)$$

και η μέση χωρικά ταχύτητα επί της διατομής του σωλήνα ισούται με:

$$W_{\text{average}} \equiv \frac{1}{E} \int w(x, y) dE = \frac{Q}{E} = \frac{Q}{a^2} \quad (4.3b)$$

Θεωρητικός υπολογισμός για την υπό μελέτη περίπτωση τετραγωνικής διατομής πλευράς a και σταθερής κλίσης πίεσης $dp/dz = \text{const.}$ κατά μήκος της κύριας ροής, μπορεί να αποδώσει, δεδομένου του Π.Σ.Σ. (4.1) την εξής *αναλυτική* («θεωρητική») σχέση για την παροχή:

$$Q = -0.035144 \frac{a^4}{\mu} \frac{dp}{dz} \quad (4.4)$$

η οποία, όπως αναμένεται διαισθητικά, αντιστοιχεί σε αρνητική κλίση πίεσης κατά την φορά της κύριας ροής (μείωση της πίεσης κατά μήκος της ροής). Με τις δεδομένες τιμές παροχής, ιξώδους και πλευράς διατομής, από τις (4.3) και (4.4) λαμβάνονται οι εξής *θεωρητικές* αριθμητικές τιμές για την μέση χωρικά ταχύτητα επί της διατομής του σωλήνα, την σταθερή κλίση πίεσης κατά μήκος της ροής, και της συνάρτησης S :

$$W_{\text{average}} = \frac{Q}{a^2} = 0.17 \text{ m/s} \quad (4.5a)$$

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{Q\mu}{0.035144 a^4} = -0.5030730708 \text{ Pa/m} \quad (4.5b)$$

$$S \equiv \frac{a^2}{\mu W_{\text{average}}} \frac{dp}{dz} = -28.45435921 \quad (4.5c)$$

όπου στα αποτελέσματα διατηρούνται αρκετά δεκαδικά ψηφία, ώστε να εξασφαλιστούν κατά το δυνατόν ακριβέστερα αποτελέσματα από την επικείμενη αριθμητική επίλυση (στην οποία αξιοποιείται η τιμή (4.5c) για το S , βλ. παρακάτω).

Στα επόμενα, το Π.Σ.Σ. (4.2) επιλύεται με την μέθοδο πεπερασμένων διαφορών. Αρχικά, το πεδίο ορισμού $[0,1] \times [0,1]$ διακριτοποιείται μέσω του εξής *ομοιόμορφου* υπολογιστικού πλέγματος $N_x \times N_y$ κόμβων $\{(x_i, y_j) : i = 1, \dots, N_x, j = 1, \dots, N_y\}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0, \quad x_i = x_0 + i \Delta x = \frac{i}{N_x - 1}, \quad \Delta x \equiv \frac{1}{N_x - 1} \equiv h, \quad i = 2, \dots, N_x - 1 \\ y_1 = 0, \quad y_j = y_0 + j \Delta y = \frac{j}{N_y - 1}, \quad \Delta y \equiv \frac{1}{N_y - 1} \equiv h, \quad j = 2, \dots, N_y - 1 \end{array} \right\} \quad (4.6)$$

όπου, λόγω της ομοιομορφίας του πλέγματος, προφανώς έπεται ότι $N_x = N_y \equiv N$. Στην συνέχεια, η διαφορική εξίσωση του Π.Σ.Σ. (4.2) διακριτοποιείται σε εξίσωση

πεπερασμένων διαφορών. Για τους εσωτερικούς κόμβους $i, j = 2, \dots, N_{x,y} - 1$, οι δεύτερες παράγωγοι αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες εκφράσεις κεντρώων διαφορών, ακρίβειας $2^{\text{ης}}$ τάξης:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{w_{i-1,j} - 2w_{i,j} + w_{i+1,j}}{\Delta x^2}, \quad i = 2, \dots, N_x - 1 \quad (4.7a)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = \frac{w_{i,j-1} - 2w_{i,j} + w_{i,j+1}}{\Delta y^2}, \quad j = 2, \dots, N_y - 1 \quad (4.7b)$$

όπου αξιοποιείται ο συμβολισμός $w_{i,j} \equiv w(x_i, y_j)$, για κάθε $i, j = 1, \dots, N_{x,y}$. Αντικατάσταση των (4.7) στην διαφορική εξίσωση του (4.2) συνεπάγεται ότι για τους εσωτερικούς κόμβους προκύπτει γραμμικό σύστημα:

$$\left\{ \begin{array}{l} w_{i-1,j} - 4w_{i,j} + w_{i+1,j} + w_{i,j-1} + w_{i,j+1} = h^2 S_{i,j} \equiv h^2 S \\ i, j = 2, \dots, N - 1, \quad N \equiv N_x = N_y \end{array} \right\} \quad (4.8a)$$

δεδομένου ότι για την σταθερή κλίση πίεσης, και ομοιόμορφη ροή, είναι $S = \text{const.}$ από την σχέση ορισμού (4.3a). Οι Σ.Σ. τύπου Dirichlet στα συνοριακά σημεία διακριτοποιούνται αυτομάτως, και λαμβάνουμε αμέσως ότι οι διακριτοποιημένες Σ.Σ. είναι οι εξής:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Σ. Σ. } x: \quad w_{1,j} = w_{N,j} = 0, \quad i, j = 1, \dots, N, \quad N \equiv N_x = N_y \\ \text{Σ. Σ. } y: \quad w_{i,1} = w_{i,N} = 0, \quad i, j = 1, \dots, N, \quad N \equiv N_x = N_y \end{array} \right\} \quad (4.8b)$$

Το σύστημα των (4.8a), υπό τις (4.8b), αποδίδει την ζητούμενη αριθμητική λύση του υπό μελέτη προβλήματος ρευστομηχανικής, ενώ η επίλυσή του, μέσω του κώδικα Matlab που υλοποιείται παρακάτω, αποδίδει προσέγγιση ακρίβειας $2^{\text{ης}}$ τάξης της αντίστοιχης αναλυτικής λύσης.

Προς επίλυση του συστήματος (4.8a), υπό τις μηδενικές συνοριακές συνθήκες (4.8b), αξιοποιείται τόσο η επαναληπτική μέθοδος Jacobi, όσο και η επαναληπτική μέθοδος Gauss – Seidel, προς σύγκριση και σχολιασμό των παραγόμενων αποτελεσμάτων (για πιο αναλυτική και διεξοδικότερη σύγκριση των μεθόδων, βλ. Άσκηση 1.2, 1^{ης} Σειράς Ασκήσεων). Η επίλυση του συστήματος (4.7a) απαιτεί, πρωτίστως, την γραφή του σε μορφή πινάκων, ήτοι στην μορφή $\mathbf{A} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{b}$, όπου το $(N - 2)^2 \times 1$ διάνυσμα στήλη $\mathbf{w}$ αποτελείται από τους αγνώστους $w_{i,j}$, $i, j = 2, \dots, N - 1$, στους εσωτερικούς κόμβους του υπολογιστικού πλέγματος, ο $(N - 2)^2 \times (N - 2)^2$ πίνακας $\mathbf{A}$ προκύπτει από τις εκφράσεις (4.8a), και το $(N - 2)^2 \times 1$ διάνυσμα στήλη $\mathbf{b}$ αποτελείται από τους όρους των δεξιών μελών των εκφράσεων (4.8a). Η μητρώϊκή γραφή του εν λόγω συστήματος απαιτεί την επιλογή μίας «μονοδιάστατης διάταξης» των αγνώστων $w_{i,j}$, οι οποίοι εξαρτώνται από δύο δείκτες-παραμέτρους. Η επιλογή που πραγματοποιείται στην παρούσα μέθοδο επίλυσης είναι η «σάρωση» του υπολογιστικού πλέγματος με βάση πρώτα τις τιμές του πρώτου δείκτη, i , και έπειτα του δεύτερου δείκτη, j , ώστε το δυσδιάστατο υπολογιστικό πλέγμα σαρώνεται «κατά γραμμές». Δεδομένου ότι, βάσει της παραπάνω «σάρωσης» το διάνυσμα στήλη $\mathbf{w} \equiv [w_k]_{(N-2)^2 \times 1}$ χωρίζεται σε $(N - 2)$ υποστήλες διάστασης $(N - 2) \times 1$ η καθεμία, η απεικόνιση μεταξύ του δείκτη k και των δεικτών (i, j) δίνεται από την έκφραση:

$$k \equiv k(i, j) = (j - 2) \cdot (N - 2) + (i - 1), \quad i, j = 2, \dots, N - 2 \quad (4.9)$$

εφόσον με κάθε «συμπλήρωση» μίας γραμμής ($i, j = \text{const.}$), $i \in \{2, \dots, N - 2\}$, του υπολογιστικού πλέγματος, ο δείκτης i «ανανεώνεται», ενώ η τιμή του k συνεχίζει να αυξάνεται μοναδιαία στο εύρος $1, \dots, (N - 2)^2$. Επομένως, βάσει των (4.9), (4.8a), το μονοδιάστατο διάνυσμα στήλη $\mathbf{w}$, ο πίνακας $\mathbf{A}$ και η στήλη $\mathbf{b}$, λαμβάνουν την μορφή:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_k \\ \vdots \\ w_{(N-2)^2-1} \\ w_{(N-2)^2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = h^2 S \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{(N-2)^2 \times 1} \quad (4.10)$$

Συγκεκριμένα, η μορφή του πίνακα $\mathbf{A}$ προκύπτει από τις (4.8a), λαμβάνοντας υπόψιν την διάταξη (4.9), και ενίοτε τις συνοριακές συνθήκες (4.8b), οι οποίες επιβάλλουν ορισμένους μηδενισμούς κάποιων «γειτόνων» του εκάστοτε κεντρικού κόμβου (i, j). Κάθε γραμμή του πίνακα $\mathbf{A}$ περιέχει το -4 στην κύρια διαγώνιο, λόγω του αντίστοιχου συντελεστή στην γενική έκφραση (4.8a), και εν γένει 1 σε θέσεις που αντιστοιχούν στους κατάλληλους (κάτω, πάνω, αριστερά ή δεξιά) «γείτονες», υπό την (4.9), λαμβάνοντας υπόψιν όπου χρειάζεται και τις συνοριακές συνθήκες (4.8b). Πιο παραστατικά, η γενική έκφραση (4.8a) μπορεί να κατανοηθεί, υπό την λογική των «γειτόνων» ενός εσωτερικού κόμβου, βάσει του παρακάτω σχήματος:

$$\underbrace{w_{i+1,j}}_{\text{Δεξιά γείτονας}} + \underbrace{w_{i-1,j}}_{\text{Αριστερά γείτονας}} + \underbrace{w_{i,j+1}}_{\text{Πάνω γείτονας}} + \underbrace{w_{i,j-1}}_{\text{Κάτω γείτονας}} - \underbrace{4w_{i,j}}_{\text{Τρέχων εσωτερικός Κεντρικός κόμβος}} = h^2 S_{i,j} \equiv h^2 S \quad (4.11)$$

Αυτή η λογική «ελέγχου» αποτελεί και τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω πίνακας υλοποιείται στον αντίστοιχο κώδικα που παρουσιάζεται παρακάτω. Όσον αφορά στον πίνακα στήλη $\mathbf{b}$, όλα τα στοιχεία του είναι ίσα με $h^2 S$, βάσει της (4.8a) και της (4.11).

Στην συνέχεια, υλοποιούνται σε γλώσσα Matlab οι υπό χρήση αλγόριθμοι Jacobi και Gauss-Seidel, ακολουθώντας την αλγοριθμική διαδικασία των Σημειώσεων του μαθήματος. Ο πηγαίος κώδικας για κάθε περίπτωση γράφεται, και αποθηκεύεται, σε ένα αρχείο Matlab συνάρτησης (m-function file) με όνομα “JacobiMethodV.m”, και “GaussSeidelMethodV.m”, αντίστοιχα, και παρατίθεται παρακάτω. Οι εν λόγω συναρτήσεις έχουν υλοποιηθεί και επεξηγηθεί στην Άσκηση 1.2 της 1^{ης} Σειράς Ασκήσεων, και παρουσιάζονται παρακάτω, με μόνη τροποποίηση την γραφή τους σε «διανυσματική» μορφή, και όχι με την μορφή βρόγχων και δεικτών. Η τροποποίηση αυτή στους εν λόγω αλγόριθμους (η οποία βρέθηκε ότι χρειάζεται με επίπονο τρόπο...) είναι κρίσιμης σημασίας για την εκτέλεση του επικείμενου κώδικα επίλυσης του υπό μελέτη συστήματος εντός λογικού χρόνου (ήτοι στην ελάττωση της τάξης των αλγορίθμων από $O(N^4)$ σε χαμηλότερη τάξη, η οποία καθορίζεται από την υλοποίηση των πράξεων πολλαπλασιασμού και αντιστροφής πινάκων στην Matlab), γεγονός που αναλύεται και παρακάτω περαιτέρω. Για την σχετική ανάλυση και επεξήγηση της «γενικής λογικής» των συναρτήσεων υλοποίησης των παραπάνω επαναληπτικών μεθόδων, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην αντίστοιχη επίλυση της 1^{ης} Σειράς Ασκήσεων από τον υποφαινόμενο.

MATLAB FUNCTION M-FILE (JacobiMethodV.m):

```
function [x_final, iter] = JacobiMethodV(A, b, x_initial, epsilon)
% Function JacobiMethodV.m
%-----
% Jacobi's iterative method for linear system A*x = b in vector form.
% The vector form is used for reducing computation cost and increasing
% computation speed.
% Input : - square matrix A of coefficients      (n x n).
%          - const. vector b                    (n x 1).
%          - initial guess x_initial            (n x 1).
%          - termination parameter epsilon      (1 x 1).
%          (use of "weighted" infinity norm)
% Output: - vector x_final = sol. of (Ax=b)     (n x 1).
%          - integer iter = no. of iterations   (1 x 1).
%-----

% --- System dimension & solution definition ---
n = length(b);

% --- Input validity ---
% Ensure epsilon is positive:
if(epsilon <= 0)
    error('Termination parameter epsilon must be positive.');
```

end

% Ensure b and x_initial are in column form :

b = b(:);

x_initial = x_initial(:);

% Ensure A and b are properly sized :

[m1,m2]=size(A);

if(m1 ~= m2)

error('Matrix A is not square (n x n).');

elseif(m1 ~= n)

error('Matrix A and vector b are incompatible.');

elseif(m1 ~= length(x_initial))

error('Initial guess x_initial is incompatible with matrices A,b.');

end

% Ensure A is diagonally dominant:

diag_A = diag(A);

sum_rows = sum(abs(A), 2) - abs(diag_A);

if any(sum_rows > abs(diag_A))

warning('Matrix A is not strictly diagonally dominant. Method may diverge.');

end

if any(diag_A == 0)

error('Zero diagonal element detected.');

end

% Ensure A has nonzero diagonal elements:

if(any(diag(A) == 0))

error('Matrix A has a zero as diagonal element. Method diverges');

end

% --- Jacobi's method implementation ---

% --- 0. Matrix separation into D and R ---

D = diag_A; % Vector of diagonal elements

R = A - diag(D); % Matrix A with zeros on the diagonal

D_inv = 1 ./ D; % Inverse of diagonal (element-wise division)

% --- 1. Temporary and Input variables initialization ---

x_old = x_initial;

```
x_final = x_old;
iter = 0;
terminationRatio = 1 + epsilon;
% --- 2. Main iteration loop ---
while(terminationRatio >= epsilon)
    x_final = D_inv .* (b - R * x_old);
    iter = iter + 1;
    terminationRatio = norm(x_final - x_old, inf) / norm(x_final, inf);
    x_old = x_final;
end
end
```

MATLAB FUNCTION M-FILE (GaussSeidelMethodV.m):

```
function [x_final, iter] = GaussSeidelMethodV(A, b, x_initial, epsilon)
% Function GaussSeidelMethodV.m
%-----
% Gauss-Seidel iterative method for linear system A*x = b in vector form.
% The vector form is used for reducing computation cost and increasing
% computation speed.
% Input : - square matrix A of coefficients      (n x n).
%          - const. vector b                    (n x 1).
%          - initial guess x_initial            (n x 1).
%          - termination parameter epsilon       (1 x 1).
%          (use of "weighted" infinity norm)
% Output: - vector x_final = sol. of (Ax=b)      (n x 1).
%          - integer iter = no. of iterations    (1 x 1).
%-----

% --- System dimension & solution definition ---
n = length(b);

% --- Input validity ---
% Ensure epsilon is positive:
if(epsilon <= 0)
    error('Termination parameter epsilon must be positive.');
```

```
end
% Ensure b and x_initial are in column form :
b = b(:);
x_initial = x_initial(:);
% Ensure A and b are properly sized :
[m1,m2]=size(A);
if(m1 ~= m2)
    error('Matrix A is not square (n x n).');
```

```
elseif(m1 ~= n)
    error('Matrix A and vector b are incompatible.');
```

```
elseif(m1 ~= length(x_initial))
    error('Initial guess x_initial is incompatible with matrices A,b.');
```

```
end
% Ensure A is diagonally dominant:
diag_A = diag(A);
sum_rows = sum(abs(A), 2) - abs(diag_A);
if any(sum_rows > abs(diag_A))
    warning('Matrix A is not strictly diagonally dominant.');
```

```
end
% Ensure A has nonzero diagonal elements:
if(any(diag(A) == 0))
    error('Matrix A has a zero as diagonal element. Method diverges');
```

```
end

% --- Gauss-Seidel's method implementation ---
% --- 0. Matrix separation into L and U ---
L_total = tril(A); % Extract Lower triangular part + Diagonal
U = triu(A, 1);    % Extract strictly Upper triangular part
% --- 1. Temporary and Input variables initialization ---
x_old = x_initial;
x_final = x_old;
iter = 0;
terminationRatio = 1 + epsilon;
% --- 2. Main iteration loop ---
while(terminationRatio >= epsilon)
    denominator = b - U * x_old;
    x_final = L_total \ denominator;
    iter = iter + 1;
    terminationRatio = norm(x_final - x_old, inf) / norm(x_final, inf);
    x_old = x_final;
end
end
```

Βάσει των παραπάνω συναρτήσεων υλοποίησης των μεθόδων Jacobi και Gauss-Seidel, η επίλυση του συστήματος (4.8a) πραγματοποιείται άμεσα, με μόνο σημείο επιπλοκής την ορθή υλοποίηση του πίνακα **A** του εν λόγω συστήματος. Στο παρακάτω αρχείο (m-script file), παρουσιάζεται η επίλυση του εν λόγω συστήματος για αριθμό κόμβων υπολογιστικού πλέγματος ίσο με $N_x = N_y \equiv N = 101$, τιμή η οποία, αν και δεν παρέχει ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια, εντούτοις χρησιμοποιείται για λόγους επίδειξης. Τα αποτελέσματα επίλυσης τόσο μέσω της μεθόδου Jacobi, όσο και μέσω της μεθόδου Gauss-Seidel, παρουσιάζονται, εκτός από την μορφή αριθμητικών τιμών, και γραφικά, ακολουθώντας ως «υπόδειγμα» για τα παραγόμενα διαγράμματα, τα αντίστοιχα του Παραδείγματος που αναλύεται στις Σημειώσεις του μαθήματος.

MATLAB SCRIPT M-FILE (Ex4_1_Script.m):

```
clear
clc
% --- CFD Exercise 4.1 ---
% Solution script (using JacobiMethod.m, GaussSeidelMethod.m)
%
% -----
% --- DEFINITION OF PARAMETERS ---
% -----
% --- Definition of number of nodes N per side---
% Equally spaced grid (Nx = Ny = N):
N = 101;
% --- Definition of computational grid ---
x = linspace(0,1,N);
y = linspace(0,1,N);
[X,Y] = meshgrid(x,y);
% dx = dy = h
h = 1/(N-1);
% --- Analytical calculations ---
Q = 0.17;
a = 1; mu = 0.104;
Wav = Q/(a^2);
```

```
dpdz = -(Q*mu)/(0.035144*a^4);
S = (a^2)*dpdz/(mu*Wav);
Sh2 = S*h^2);
fprintf('--- Grid Definition ---\n');
fprintf('Number of nodes: Nx = Ny = N = %d\n',N);
fprintf('--- Source Term ---\n');
fprintf('S = %d\n',S);
%
% --- Definition of matrices A and b (A*w = b) ---
% Initializations:
N_unknowns = (N-2)*(N-2);
b = zeros(N_unknowns,1);
% (Assemble matrix A by keeping indices and values
% before initialization, for higher computational speed.)
I = zeros(N_unknowns*5,1); % Row indices.
J = zeros(N_unknowns*5,1); % Column indices.
V = zeros(N_unknowns*5,1); % Values at computational nodes.
count = 1; % Counter for index vector elements.
% Main loop for definition:
% (scan the grid "row-by-row")
for j = 2 : (N-1)
    for i = 2 : (N-1)
        % --- Index k for current center node (w_k) ---
        % ( k ranges in 1, ... , N-unknowns=(N-2)^2 )
        k = (j-2)*(N-2) + (i-1);
        %
        % Computational shell with 5 points:
        % (w_right + w_left + w_up + w_down - 4*w_center = S*h^2)
        %
        % --- Defintion of matrix A ---
        % Center node (diagonal element):
        I(count) = k; J(count) = k; V(count) = -4;
        count = count + 1;
        % Right neighbour (i+1):
        if(i < (N-1))
            I(count) = k; J(count) = k+1; V(count) = 1;
            count = count + 1;
        end
        % Left neighbour (i-1):
        if(i > 2)
            I(count) = k; J(count) = k-1; V(count) = 1;
            count = count + 1;
        end
        % Up neighbour (j+1):
        if(j < (N-1))
            k_up = (j-1)*(N-2) + (i-1);
            I(count) = k; J(count) = k_up; V(count) = 1;
            count = count + 1;
        end
        % Down neighbour (j-1):
        if(j > 2)
            k_down = (j-3)*(N-2) + (i-1);
            I(count) = k; J(count) = k_down; V(count) = 1;
            count = count + 1;
        end
        %
        % --- Defintion of matrix b ---
        b(k) = Sh2;
    end
end
```

```

end
% Remove non-needed elements from index vectors:
I = I(1:count-1);
J = J(1:count-1);
V = V(1:count-1);
% Define matrix A instantaneously:
A = sparse(I,J,V,N_unknowns,N_unknowns);
disp('Matrix created');
%
% -----
% --- SOLUTION OF B.V.P. ---
% -----
% Definition of initial guess and accuracy:
x_initial = 2.0*ones(N_unknowns,1);
epsilon    = 10^-5;
% --- Apply Jacobi method and get solution ---
[w_J, iter_J] = JacobiMethodV(A,b,x_initial, epsilon);
%
% --- Apply Gauss-Seidel method and get solution ---
[w_GS, iter_GS] = GaussSeidelMethodV(A,b,x_initial, epsilon);
%
% --- Check validity of solution ---
% Solve system by "A\d" method:
%w_M = A\b
%
% -----
% --- GRID RECONSTRUCTION & GRAPHS ---
% -----
% --- 2D Grid reconstruction ---
% Initialization (including zero boundary conditions):
% Jacobi method:
w_J_full = zeros(N,N);
w_J_full(2:N-1, 2:N-1) = reshape(w_J, N-2, N-2)';
%
% Gauss-Seidel method:
w_GS_full = zeros(N,N);
w_GS_full(2:N-1, 2:N-1) = reshape(w_GS, N-2, N-2)';
%
% --- Plot solution ---
% Jacobi method:
str_title_J1 = 'Dimensionless Velocity Profile w(x,y) - Jacobi Method';
str_title_J2 = 'Dimensionless Velocity Contours - Jacobi Method';
str_title_J3 = 'Dimensionless Velocity Profile w(x,y) - Jacobi Method';
str_sub      = sprintf('(N_x=N_y=N=%d nodes, S = %.2f)', N, S);
% --- Maximum & Mean velocities preparation ---
w_mean_val = 1.0;
[max_val,max_vx] = max(w_J_full(:));
[row_max,col_max] = ind2sub(size(w_J_full),max_vx);
x_peak = X(row_max, col_max);
y_peak = Y(row_max, col_max);
% --- Figure 1(A) : Velocity Profile Surface ---
figure('Color','w', 'Position', [100,100,800,600]);
surf(X,Y,w_J_full);
shading interp; box on; grid on; colormap default;
c = colorbar; c.Label.String = 'w(x,y)';
hold on;
mesh(X,Y,w_J_full, 'FaceColor','none', 'LineWidth', 1.5, ...
    'EdgeColor','k','EdgeAlpha', 0.5);
hold off;

```

```

xlabel('x','FontSize',14);
ylabel('y','FontSize',14);
zlabel('w(x,y)','FontSize',14);
title({str_title_J1;str_sub}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
axis([0 1 0 1 0 2]); % Limits to match slide visual
view(-45, 30); % Adjust view angle
%
% --- Figure 2(A) : Velocity Contours ---
figure('Color','w', 'Position', [150, 150, 800, 600]);
contour3(X, Y, w_J_full, 20, 'LineWidth', 1.2); % 3D Contours
colormap default;
grid on; box on;
c = colorbar; c.Label.String = 'w(x,y)';
xlabel('x', 'FontSize', 14);
ylabel('y', 'FontSize', 14);
zlabel('w(x,y)', 'FontSize', 14);
title({str_title_J2; str_sub}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
view(-45, 30);
% Label the maximum velocity:
text(x_peak, y_peak, max_val + 0.1, sprintf('Max Velocity: w_{max} \approx %.3f', max_val), ...
'HorizontalAlignment', 'center', 'BackgroundColor', 'w', 'EdgeColor', 'k');
%
% --- Figure 3(A) : Mean & Maximum Velocity ---
figure('Color','w', 'Position', [200, 200, 800, 600]);
% Plot Contours for Mean Velocity (w=1):
[C, hC] = contour(X, Y, w_J_full, 'LineWidth', 1.2);
% 2. Identify the contour line for w = 1.0
% We find a point on the grid closest to w=1.0 along the diagonal y=x
diag_indices = 1:N+1:N*N; % Diagonal indices
diag_vals = w_J_full(diag_indices);
% Find index where value crosses 1.0
[~, idx_near_1] = min(abs(diag_vals - 1.0));
x_mean_loc = X(diag_indices(idx_near_1));
y_mean_loc = Y(diag_indices(idx_near_1));

colormap default; colorbar; axis square; grid on;
xlabel('x', 'FontSize', 14); ylabel('y', 'FontSize', 14);
title({str_title_J3; str_sub}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
%
% Adding label boxes for Maximum and Mean Velocity points:
% Box 1: Pointing to Maximum Velocity (at the center)
text(x_peak, y_peak, sprintf('\bf Max Velocity\n w \approx %.3f',
max_val), ...
'HorizontalAlignment', 'center', ...
'VerticalAlignment', 'bottom', 'LineWidth', 1);

% Box 2: Pointing to Mean Velocity (w = 1.0)
text(x_mean_loc + 0.1, y_mean_loc - 0.1, sprintf('\bf Mean Velocity\n w =
%.1f', w_mean_val), ...
'HorizontalAlignment', 'left', 'LineWidth', 1);

% Arrow from the Mean Box to the w=1 contour
line([x_mean_loc + 0.1, x_mean_loc], [y_mean_loc - 0.1, y_mean_loc], ...
'Color', 'k', 'LineWidth', 1, 'Marker', '.', 'LineStyle', '--');

fprintf('J Maximum dimensionless velocity w: %.4f\n', max_val);
%
% -----

```

```
%
% Gauss-Seidel method:
str_title_GS1 = 'Dimensionless Velocity Profile w(x,y) - Gauss-Seidel
Method';
str_title_GS2 = 'Dimensionless Velocity Contours - Gauss-Seidel Method';
str_title_GS3 = 'Dimensionless Velocity Profile w(x,y) - Gauss-Seidel
Method';
str_sub      = sprintf('(N_x=N_y=N=%d nodes, S = %.2f)', N, S);
% --- Maximum & Mean velocities preparation ---
w_mean_val = 1.0;
[max_val,max_vx] = max(w_GS_full(:));
[row_max,col_max] = ind2sub(size(w_GS_full),max_vx);
x_peak = X(row_max, col_max);
y_peak = Y(row_max, col_max);
% --- Figure 1(B) : Velocity Profile Surface ---
figure('Color','w', 'Position', [100,100,800,600]);
surf(X,Y,w_GS_full);
shading interp; box on; grid on; colormap default;
c = colorbar; c.Label.String = 'w(x,y)';
hold on;
mesh(X,Y,w_GS_full, 'FaceColor','none', 'LineWidth', 1.5, ...
'EdgeColor','k','EdgeAlpha', 0.5);
hold off;
xlabel('x','FontSize',14);
ylabel('y','FontSize',14);
zlabel('w(x,y)','FontSize',14);
title({str_title_GS1;str_sub}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
axis([0 1 0 1 0 2]); % Limits to match slide visual
view(-45, 30);      % Adjust view angle
%
% --- Figure 2(B) : Velocity Contours ---
figure('Color','w', 'Position', [150, 150, 800, 600]);
contour3(X, Y, w_GS_full, 20, 'LineWidth', 1.2); % 3D Contours
colormap default;
grid on; box on;
c = colorbar; c.Label.String = 'w(x,y)';
xlabel('x', 'FontSize', 14);
ylabel('y', 'FontSize', 14);
zlabel('w(x,y)', 'FontSize', 14);
title({str_title_GS2; str_sub}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
view(-45, 30);
% Label the maximum velocity:
text(x_peak, y_peak, max_val + 0.1, sprintf('Max Velocity: w_{max} \approx
%.3f', max_val), ...
'HorizontalAlignment', 'center', 'BackgroundColor', 'w', 'EdgeColor', 'k');
%
% --- Figure 3(B) : Mean & Maximum Velocity ---
figure('Color','w', 'Position', [200, 200, 800, 600]);
% Plot Contours for Mean Velocity (w=1):
[C, hC] = contour(X, Y, w_GS_full, 'LineWidth', 1.2);
% 2. Identify the contour line for w = 1.0
% We find a point on the grid closest to w=1.0 along the diagonal y=x
diag_indices = 1:N+1:N*N; % Diagonal indices
diag_vals = w_GS_full(diag_indices);
% Find index where value crosses 1.0
[~, idx_near_1] = min(abs(diag_vals - 1.0));
x_mean_loc = X(diag_indices(idx_near_1));
y_mean_loc = Y(diag_indices(idx_near_1));
```

```

colormap default; colorbar; axis square; grid on;
xlabel('x', 'FontSize', 14); ylabel('y', 'FontSize', 14);
title({str_title_GS3; str_sub}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
%
% Adding label boxes for Maximum and Mean Velocity points:
% Box 1: Pointing to Maximum Velocity (at the center)
text(x_peak, y_peak, sprintf('\bf Max Velocity\n w \approx %.3f',
max_val), ...
    'HorizontalAlignment', 'center', ...
    'VerticalAlignment', 'bottom', 'LineWidth', 1);

% Box 2: Pointing to Mean Velocity (w = 1.0)
text(x_mean_loc + 0.1, y_mean_loc - 0.1, sprintf('\bf Mean Velocity\n w =
%.1f', w_mean_val), ...
    'HorizontalAlignment', 'left', 'LineWidth', 1);

% Arrow from the Mean Box to the w=1 contour
line([x_mean_loc + 0.1, x_mean_loc], [y_mean_loc - 0.1, y_mean_loc], ...
    'Color', 'k', 'LineWidth', 1, 'Marker', '.', 'LineStyle', '--');

fprintf('GS Maximum dimensionless velocity w: %.4f\n', max_val);
%
%
% -----
% --- ARITHMETIC DATA IN TABLE FORMAT ---
% -----
% 1. Print Convergence Information
fprintf('\n===== \n');
fprintf('          CONVERGENCE DATA\n');
fprintf('===== \n');
fprintf('Grid Size (NxN)      : %d x %d\n', N, N);
fprintf('Initial guess        : x_initial = %d * ones(N,1)\n', x_initial(1));
fprintf('Accuracy (epsilon) : %.1e\n', epsilon);
fprintf('----- \n');
fprintf('Jacobi Method         : %d iterations\n', iter_J);
fprintf('Gauss-Seidel Method: %d iterations\n', iter_GS);
fprintf('===== \n');

% 2. Create coordinate vectors for the full grid
[J_idx, I_idx] = meshgrid(1:N, 1:N); % Indices (j corresponds to y, i to x)

% Jacobi method:
% Flatten all matrices into column vectors
Node_Index = (1:N*N)';
i_index    = I_idx(:); % Grid Index i (x-direction)
j_index    = J_idx(:); % Grid Index j (y-direction)
x_coord    = X(:);     % Physical coordinate x
y_coord    = Y(:);     % Physical coordinate y
w_value    = w_J_full(:); % Velocity solution w

% Create the Table
ResultsTable = table(Node_Index, i_index, j_index, x_coord, y_coord,
w_value, ...
    'VariableNames', {'Node', 'i', 'j', 'x', 'y', 'w_Velocity_J'});

% Display First 10 and Last 10 rows for the Report
fprintf('\n----- \n');
fprintf('--- SOLUTION DATA TABLE (Jacobi) --- \n');
fprintf('----- \n');

```

```
disp('          --- First 10 Rows ---');
disp(ResultsTable(1:10, :));
disp('          .....');
disp('          --- Last 10 Rows ---');
num_rows = height(ResultsTable);
disp(ResultsTable(num_rows-9:num_rows, :));
%
%
% Gauss-Seidel method:
% Flatten all matrices into column vectors
Node_Index = (1:N*N)';
i_index    = I_idx(:);    % Grid Index i (x-direction)
j_index    = J_idx(:);    % Grid Index j (y-direction)
x_coord    = X(:);        % Physical coordinate x
y_coord    = Y(:);        % Physical coordinate y
w_value    = w_GS_full(:); % Velocity solution w

% Create the Table
ResultsTable = table(Node_Index, i_index, j_index, x_coord, y_coord,
w_value, ...
    'VariableNames', {'Node', 'i', 'j', 'x', 'y', 'w_Velocity_GS'});

% Display First 10 and Last 10 rows for the Report
fprintf('\n-----\n');
fprintf('--- SOLUTION DATA TABLE (Gauss-Seidel) ---\n');
fprintf('-----\n');
disp('          --- First 10 Rows ---');
disp(ResultsTable(1:10, :));
disp('          .....');
disp('          --- Last 10 Rows ---');
num_rows = height(ResultsTable);
disp(ResultsTable(num_rows-9:num_rows, :));
%
% End of script.
```

Τρέχοντας το παραπάνω m-script αρχείο, λαμβάνουμε στο τερματικό του Matlab την λύση του συστήματος (4.8) μέσω των μεθόδων Jacobi και Gauss-Seidel, σε μορφή εκτύπωσης που καθορίζεται από την συνάρτηση `table`. Προς σύμπτυξη της παρουσίασης των δεδομένων, εκτός των διαφορών στοιχείων σχετικά με την δόμηση του υπολογιστικού πλέγματος και την σύγκλιση των μεθόδων (βλ. Εικόνα I παρακάτω), παρουσιάζονται μόνον οι δέκα πρώτες και δέκα τελευταίες γραμμές του εκάστοτε πίνακα, όπου περιέχονται οι αντίστοιχες αριθμητικά υπολογιζόμενες τιμές σε κάθε κόμβο του υπολογιστικού πλέγματος (βλ. Εικόνες II, III). Οι αντίστοιχες τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις του αδιάστατου προφίλ ταχύτητας κατά την διατομή του σωλήνα φαίνονται στα αντίστοιχα Διαγράμματα I(A), I(B) παρακάτω, ενώ στα Διαγράμματα II(A), II(B) φαίνονται οι αντίστοιχες ισοσταθμικές καμπύλες ταχύτητας (καμπύλες σταθερής ταχύτητας, *velocity contours*). Στα αντίστοιχα Διαγράμματα III(A), III(B) παρουσιάζονται οι ισοσταθμικές καμπύλες ταχύτητας προβαλλόμενες σε δύο διαστάσεις επί της διατομής του σωλήνα, και με τιμή ταχύτητας που ορίζεται μέσω δείκτη χρώματος, με σκοπό την ανάδειξη των θέσεων μεγιστοποίησης της ταχύτητας ροής, καθώς και των θέσεων όπου η ταχύτητα ροής ισούται με την μέση χωρικά ταχύτητα επί της τετραγωνικής διατομής του σωλήνα. Στα Διαγράμματα III έχουν υλοποιηθεί ειδικά υπομνήματα όπου φαίνεται και η αριθμητικά υπολογιζόμενη τιμή για την μέγιστη και την μέση χωρικά ταχύτητα, για κάθε περίπτωση.

```

Command Window

--- Grid Definition ---
Number of nodes: Nx = Ny = N = 101
--- Source Term ---
S = -2.845436e+01
Matrix created
J Maximum dimensionless velocity w: 2.1394
GS Maximum dimensionless velocity w: 2.1175

=====
CONVERGENCE DATA
=====
Grid Size (NxN)      : 101 x 101
Initial guess        : x_initial = 2 * ones(N,1)
Accuracy (epsilon)   : 1.0e-05
-----
Jacobi Method        : 6158 iterations
Gauss-Seidel Method: 3793 iterations
=====
    
```

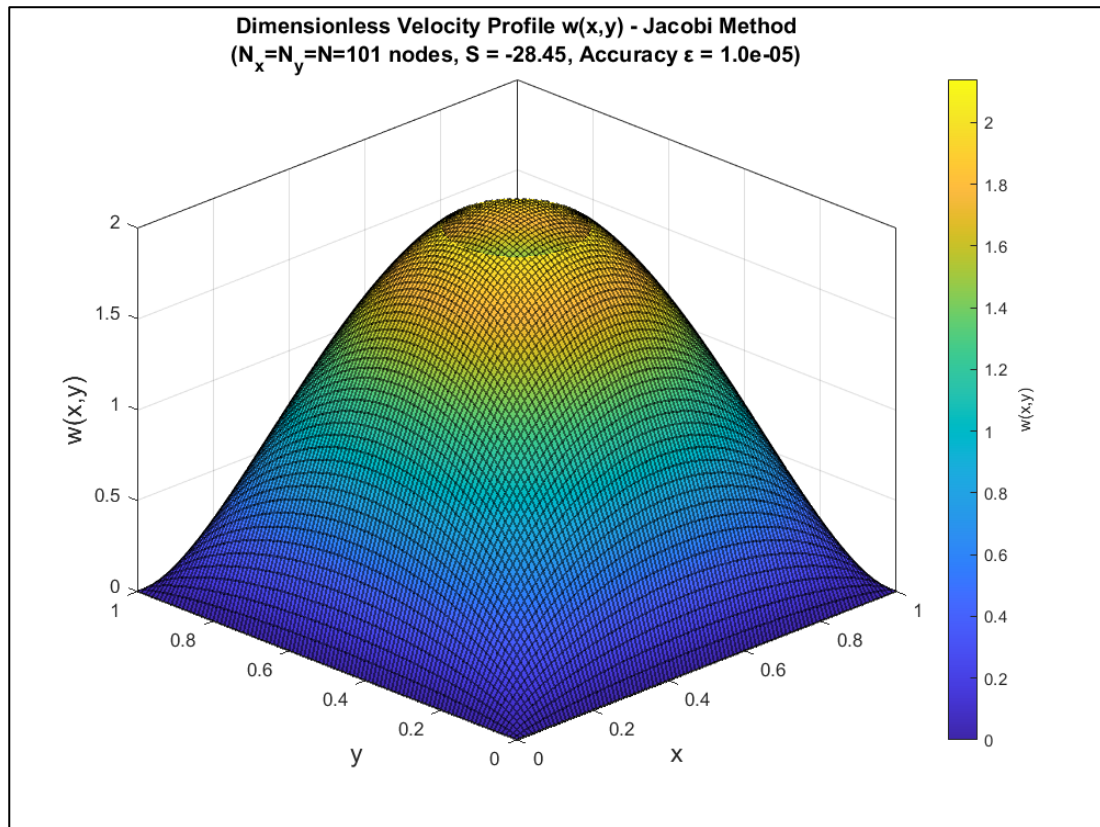
Εικόνα I.

Command Window					
--- SOLUTION DATA TABLE (Jacobi) ---					
--- First 10 Rows ---					
Node	i	j	x	y	w_Velocity_J
1	1	1	0	0	0
2	2	1	0	0.01	0
3	3	1	0	0.02	0
4	4	1	0	0.03	0
5	5	1	0	0.04	0
6	6	1	0	0.05	0
7	7	1	0	0.06	0
8	8	1	0	0.07	0
9	9	1	0	0.08	0
10	10	1	0	0.09	0
.....					
--- Last 10 Rows ---					
Node	i	j	x	y	w_Velocity_J
10192	92	101	1	0.91	0
10193	93	101	1	0.92	0
10194	94	101	1	0.93	0
10195	95	101	1	0.94	0
10196	96	101	1	0.95	0
10197	97	101	1	0.96	0
10198	98	101	1	0.97	0
10199	99	101	1	0.98	0
10200	100	101	1	0.99	0
10201	101	101	1	1	0

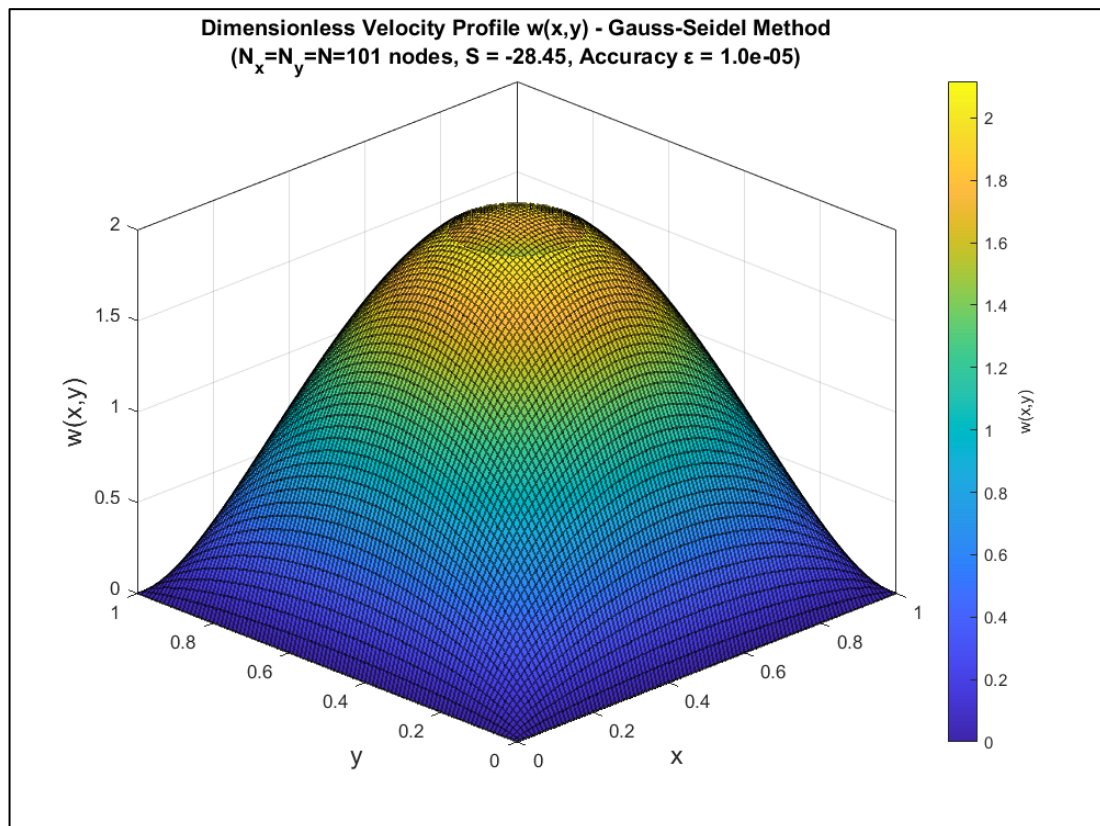
Εικόνα II.

Command Window					
--- SOLUTION DATA TABLE (Gauss-Seidel) ---					
--- First 10 Rows ---					
Node	i	j	x	y	w_Velocity_GS
1	1	1	0	0	0
2	2	1	0	0.01	0
3	3	1	0	0.02	0
4	4	1	0	0.03	0
5	5	1	0	0.04	0
6	6	1	0	0.05	0
7	7	1	0	0.06	0
8	8	1	0	0.07	0
9	9	1	0	0.08	0
10	10	1	0	0.09	0
.....					
--- Last 10 Rows ---					
Node	i	j	x	y	w_Velocity_GS
10192	92	101	1	0.91	0
10193	93	101	1	0.92	0
10194	94	101	1	0.93	0
10195	95	101	1	0.94	0
10196	96	101	1	0.95	0
10197	97	101	1	0.96	0
10198	98	101	1	0.97	0
10199	99	101	1	0.98	0
10200	100	101	1	0.99	0
10201	101	101	1	1	0

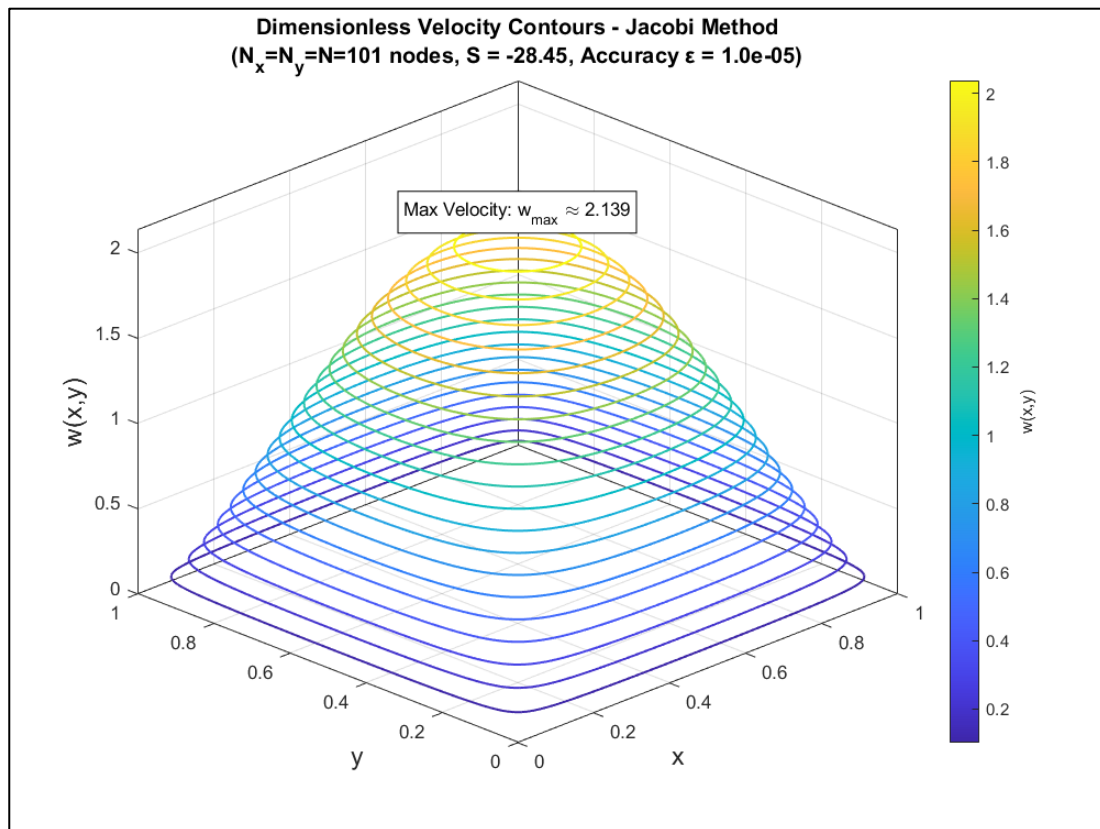
Εικόνα III.



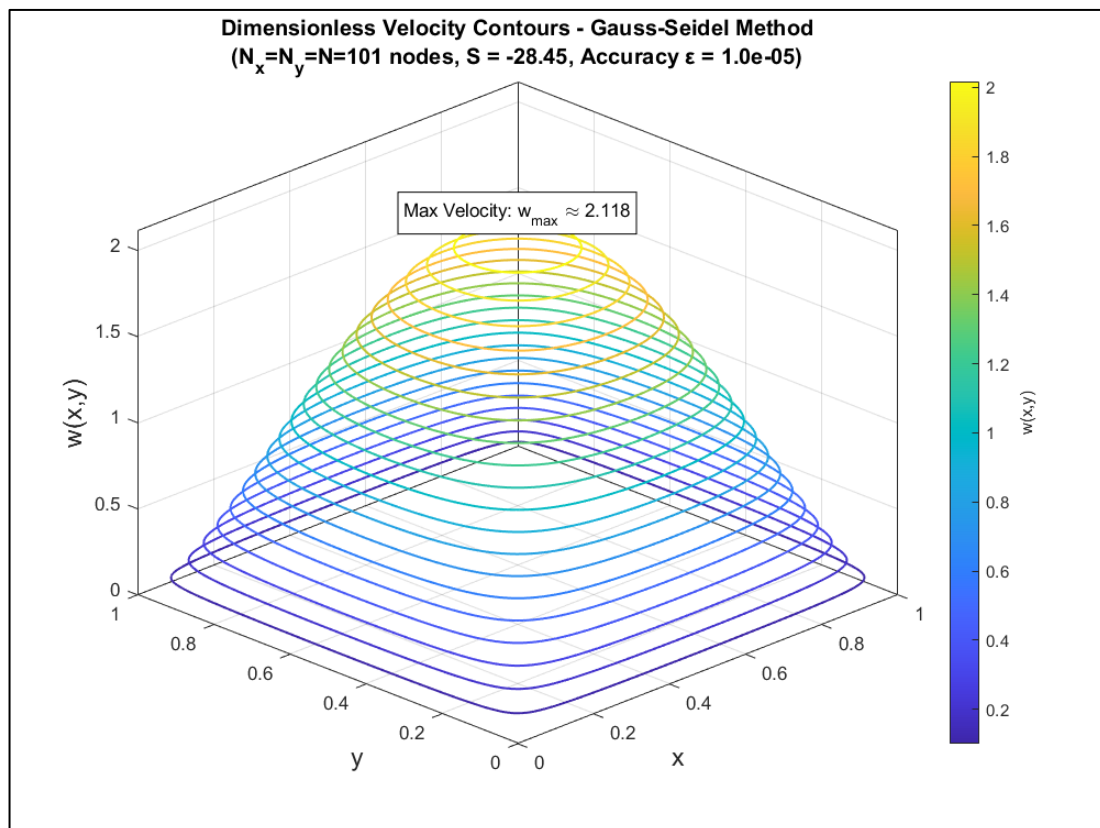
Διάγραμμα I(A).



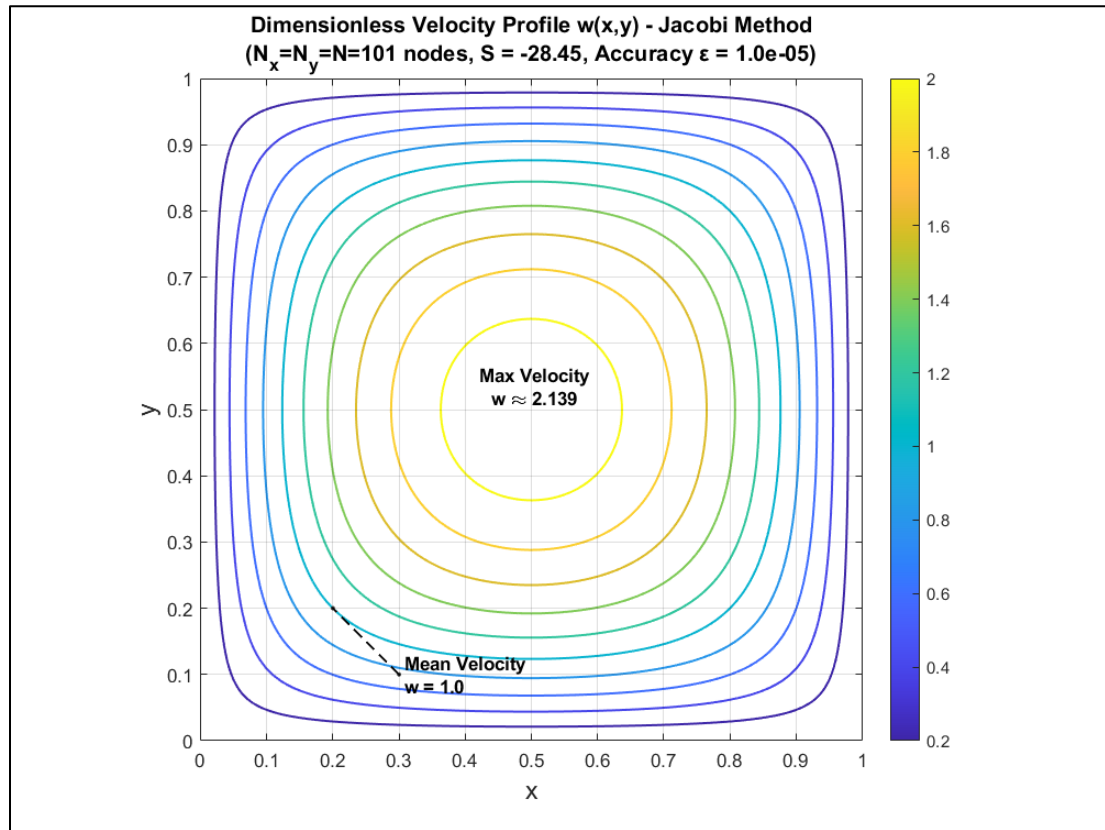
Διάγραμμα I(B).



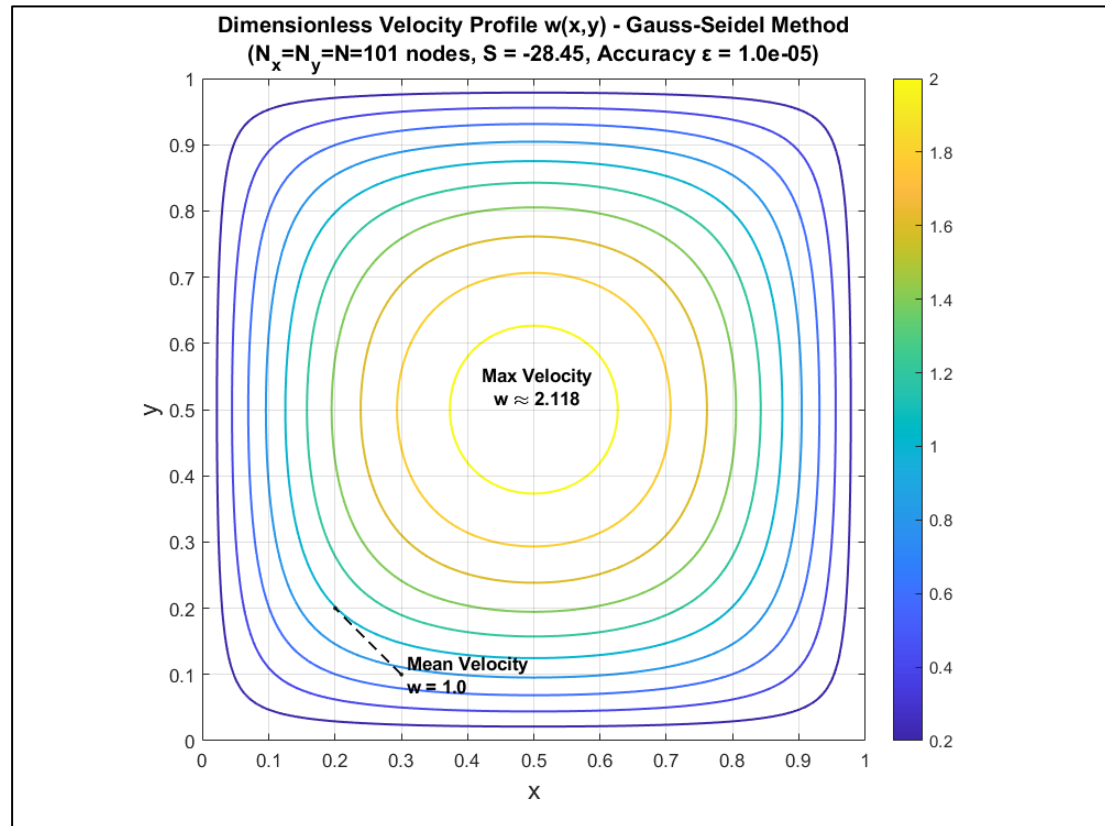
Διάγραμμα II(A).



Διάγραμμα II(B).



Διάγραμμα III(A).



Διάγραμμα III(B).

Σε αυτό το σημείο, πραγματοποιούνται μερικά σχόλια και παρατηρήσεις τόσο περί των αριθμητικών αποτελεσμάτων της επίλυσης του συστήματος (4.8) των Εικόνων I έως III, όσο και των παραγόμενων ζευγών Διαγραμμάτων I έως III. Αρχικά, οι πρώτες και οι τελευταίες 10 τιμές των πινάκων δεδομένων των Εικόνων II και III είναι όλες μηδενικές, όπως οφείλουν να είναι δεδομένου ότι οι υπολογιστικοί κόμβοι του υπολογιστικού πλέγματος αριθμούνται («σαρώνονται») κατά γραμμές (για κάθε δεδομένη τιμή του δείκτη j , κυμαίνεται ο δείκτης i), και τόσο στην πρώτη όσο και στην τελευταία γραμμή των υπολογιστικών κόμβων η ταχύτητα επιβάλλεται να μηδενίζεται λόγω των συνοριακών συνθηκών (4.8b). Επιπλέον, από τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα της Εικόνας I, γίνεται αντιληπτό ότι η μέθοδος Gauss-Seidel απαιτεί πολύ μικρότερο (σχεδόν τον μισό) αριθμό επαναλήψεων (iterations) σε σχέση με την μέθοδο Jacobi προς επίτευξη της δεδομένης ακρίβειας (10^{-5}), δεδομένου ότι η πρώτη αξιοποιεί κάθε φορά τις «ενημερωμένες» τιμές στους υπολογιστικούς κόμβους ενώ η δεύτερη αξιοποιεί μόνον τις «παλιές» τιμές που αφορούν στην προηγούμενη (και όχι στην τρέχουσα) επανάληψη (βλ. και Άσκηση 1.2 της 1^{ης} Σειράς Ασκήσεων του υποφαινόμενου). Πιο θεωρητικά, η παραπάνω παρατήρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η φασματική ακτίνα του πίνακα επανάληψης της μεθόδου Gauss-Seidel είναι περίπου ίση με το τετράγωνο της φασματικής ακτίνας του πίνακα επανάληψης της μεθόδου Jacobi, με αποτέλεσμα η ασυμπτωτική ταχύτητα σύγκλισης της Gauss-Seidel να είναι περίπου διπλάσια από αυτή της Jacobi (κλίσεις στα αντίστοιχα «loglog» διαγράμματα, βλ. Επίλυση Άσκησης 2.1 της 2^{ης} Σειράς Ασκήσεων του υποφαινόμενου). Σημειώνεται, ακόμη, ότι η εμφάνιση του κειμένου “Matrix created” μεταξύ των γραμμών της Εικόνας I, αποτέλεσε ένα «διαγνωστικό μήνυμα» (flag) κατά την αρχική υλοποίηση του κώδικα, όπου οι συναρτήσεις των μεθόδων Jacobi και Gauss-Seidel δεν είχαν υλοποιηθεί «διανυσματικά». Μέσω χρήσης του «διαγνωστικού μηνύματος», έγινε αντιληπτό κατά τις πρώτες εκτελέσεις του κώδικα ότι η αιτία του υψηλού υπολογιστικού χρόνου δεν υπήρξε ο αλγόριθμος κατασκευής του πίνακα **A** του υπό επίλυση συστήματος, αλλά οι υλοποιήσεις των ίδιων των μεθόδων επίλυσης.

Σε ό,τι αφορά στις απεικονίσεις των ζευγών Διαγραμμάτων I έως III, παρατηρούμε ότι και οι δύο επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για το προφίλ ταχύτητας ροής επί της τετραγωνικής διατομής του αγωγού, με την μόνη διαφορά να αφορά στην υπολογιζόμενη αριθμητική τιμή για την μέγιστη ταχύτητα ροής (τιμές οι οποίες αναγράφονται και στην Εικόνα I). Οι τιμές μέγιστης ταχύτητας ροής, κανονικοποιημένες ως προς την μέση χωρικά ταχύτητα επί της διατομής, για καθεμία από τις δύο μεθόδους είναι οι εξής:

$$W_{\max}^{\text{Jacobi}} = 2.1394 \quad (4.12a)$$

$$W_{\max}^{\text{Gauss-Seidel}} = 2.1175 \quad (4.12b)$$

Ο θεωρητικός υπολογισμός για την ταχύτητα μόνιμης, στρωτής, πλήρως ανεπτυγμένης ροής εντός τετραγωνικού αγωγού, υπό μηδενικές συνοριακές συνθήκες, αποδίδει ¹ την παρακάτω σχέση μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέσης χωρικά ταχύτητας:

¹ Συνοπτικά, η απόδειξη της εν λόγω σχέσης ακολουθεί ανάλυση Fourier στην απλοποιημένη εξίσωση Poisson που περιγράφει την υπό μελέτη ροή. Εφαρμογή των μηδενικών συνοριακών συνθηκών επί του

$$W_{\max} \cong 2.096 \times W_{\text{average}} \quad (4.13)$$

από την οποία προκύπτει η εξής αναλυτική («θεωρητική») σχέση για την κανονικοποιημένη μέγιστη ταχύτητα ροής:

$$W_{\max}^{\text{analytical}} = 2.096 \quad (4.14)$$

Όσον αφορά στα σφάλματα που υπεισέρχονται στις αριθμητικές λύσεις του εν λόγω συστήματος (4.8) μέσω των δύο μεθόδων οφείλονται αφενός στο *σφάλμα λόγω διακριτοποίησης της διαφορικής εξίσωσης του προβλήματος*, το οποίο διαδίδεται κατά την αριθμητική επίλυση, και αφετέρου στο *σφάλμα στρογγυλοποίησης*, το οποίο υπεισέρχεται λόγω πεπερασμένης αριθμητικής ακρίβειας των δύο υπό χρήση επαναληπτικών μεθόδων. Το *σφάλμα διακριτοποίησης* οφείλεται στην προσέγγιση των παραγώγων δεύτερης τάξης από κεντρικές πεπερασμένες διαφορές δευτέρας τάξεως, και κατά συνέπεια η παραγόμενη λύση είναι ακρίβειας $O(h^2)$, όπου είναι εξ ορισμού $h = h_x = h_y = 1/(N - 1)$ το κοινό βήμα των διαμερίσεων κατά τον x και y άξονα, αντιστοίχως, και $N = N_x = N_y$ το κοινό επιλεγόμενο πλήθος κόμβων (ομοιόμορφο υπολογιστικό πλέγμα). Παραπάνω, επιλέγεται $N = 101$, ήτοι $h = 0.01$. Το *σφάλμα στρογγυλοποίησης* οφείλεται στον τερματισμό της εκάστοτε επαναληπτικής μεθόδου σε δεδομένη επιλεγόμενη ακρίβεια ε (παραπάνω, επιλέγεται $\varepsilon = 10^{-5}$).

Το *συνολικό σφάλμα* της αριθμητικής λύσης, μέσω καθεμίας από τις δύο εν λόγω μεθόδους, καθορίζεται και από τα δύο παραπάνω σφάλματα, ωστόσο κανένα από αυτά δεν δικαιολογεί την σαφή διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών (4.12) και της αναλυτικής τιμής (4.14) για την μέγιστη ταχύτητα ροής. Η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε συνδυασμό των δύο σφαλμάτων, που οδηγεί στο λεγόμενο *φαινόμενο λανθάνουσας σύγκλισης* των δύο επαναληπτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, για τυχούσα επαναληπτική μέθοδο με πίνακα επανάληψης $\mathbf{T}$, με $\|\mathbf{T}\| < 1$, η εξάρτηση του σφάλματος στην επανάληψη k από την διαφορά, δ , μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης τιμής (*βήμα της μεθόδου*), δίνεται από την σχέση:²

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| \leq \frac{\|\mathbf{T}\|}{1 - \|\mathbf{T}\|} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\| \equiv \frac{\|\mathbf{T}\|}{1 - \|\mathbf{T}\|} \delta \quad (4.15)$$

για την φυσική νόρμα πίνακα. Δεδομένου ότι για την φασματική ακτίνα του τυχόντος πίνακα $\mathbf{T}$ ισχύει ότι $\rho(\mathbf{T}) \leq \|\mathbf{T}\|$, και για μεγάλο αριθμό επανάληψης k η κατάσταση του πίνακα κυριαρχείται από την μέγιστη κατά απόλυτη τιμή ιδιοτιμή του, μπορεί να γραφεί η προσέγγιση $\rho(\mathbf{T}) \approx \|\mathbf{T}\|$, βάσει της οποίας, η παραπάνω σχέση δίνει ότι:

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| \lesssim \frac{(\rho(\mathbf{T}))^k}{1 - \rho(\mathbf{T})} \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| \approx \frac{\delta}{1 - \rho(\mathbf{T})}, \quad \rho(\mathbf{T}) \rightarrow 1^- \quad (4.16)$$

όπου η τελευταία προσεγγιστική (ασυμπτωτική) ισότητα ισχύει όταν η φασματική ακτίνα $\rho(\mathbf{T})$ του πίνακα επανάληψης της μεθόδου τείνει (εξ αριστερών) στην μονάδα.

αγωγού, αποδίδει τόσο την μέγιστη ταχύτητα, όσο και την μέση χωρικά ταχύτητα υπό μορφή σειρών Fourier, αριθμητική διαίρεση των οποίων αποδίδει την (4.13). Για την πλήρη ανάλυση και απόδειξη, βλ. White, F.M. (2006) *Viscous Fluid Flow*. 3rd Edition, McGraw-Hill, Boston.

² Βλ. Κεφάλαιο 7, Burden R., Faires D., *Numerical Analysis*, 9th Edition, Brooks/Cole, Boston.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι καθώς ο αριθμός των κόμβων N του υπολογιστικού πλέγματος αυξάνεται, οι αποστάσεις μεταξύ τους γίνονται ολοένα και μικρότερες, με αποτέλεσμα, όπως αποδεικνύεται μέσω των κανονικών τρόπων (συντελεστών) Fourier του τελεστή Poisson υπό τις μηδενικές Σ.Σ. (4.8b), ο πίνακας επανάληψης τόσο της μεθόδου Jacobi, όσο και της Gauss-Seidel, να είναι τέτοιои, ώστε η φασματική τους ακτίνα, ρ , να τείνει ολοένα προς την μονάδα. Στην περίπτωση, λοιπόν, όπου το βήμα της επαναληπτικής μεθόδου γίνεται περίπου ίσο με 10^{-5} , και δεδομένου ότι για πλήθος κόμβων $N = 101$ είναι πρακτικά $\rho \approx 0.999$, τόσο για την μέθοδο Jacobi, όσο και για την μέθοδο Gauss-Seidel, η ασυμπτωτική σχέση (4.16) δίνει για το σφάλμα των δύο αυτών μεθόδων ότι:

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| \approx \frac{\delta}{1 - \rho} \approx 10^{-2} \quad (4.17)$$

γεγονός που εξηγεί την διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών (4.12) και της αντίστοιχης αναλυτικής τιμής (4.14). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι παρόλο που η ακρίβεια της συνθήκης τερματισμού για τις υπό μελέτη επαναληπτικές μεθόδους λήφθηκε «μικρή» ($\varepsilon = 10^{-5}$), εντούτοις το επικείμενο σφάλμα στην αριθμητική λύση είναι κατά αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο, λόγω «κακής κατάστασης» του πίνακα επανάληψής τους, η οποία οφείλεται στο αντίστοιχο σφάλμα διακριτοποίησης.

Προς αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου λανθάνουσας σύγκλισης, η πιο άμεση μέθοδος έγκειται στην περεταίρω ελάττωση της ακρίβειας ε στο κριτήριο τερματισμού των επαναληπτικών μεθόδων, ώστε οι μέθοδοι να συγκλίνουν προς την λύση *προτού* οι τιμές της λύσης μεταξύ γειτονικών υπολογιστικών κόμβων καθιστούν εγγύτερα αυτής της ακρίβειας. Ο κώδικας που παρατίθεται παρακάτω τροποποιείται ελάχιστα, ουσιαστικά απλώς αλλάζοντας την τιμή της μεταβλητής “epsilon” στην τιμή 10^{-7} , και αλλάζοντας ορισμένους τίτλους γραφημάτων. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην παρακάτω Εικόνα IV (όπου έχει παραληφθεί η παρουσίαση και των πινάκων αριθμητικών τιμών, κατά αντιστοιχία με τις Εικόνες II, III για λόγους οικονομίας χώρου), και τα γραφικά στα αντίστοιχα ζεύγη Διαγραμμάτων IV έως VI.

```

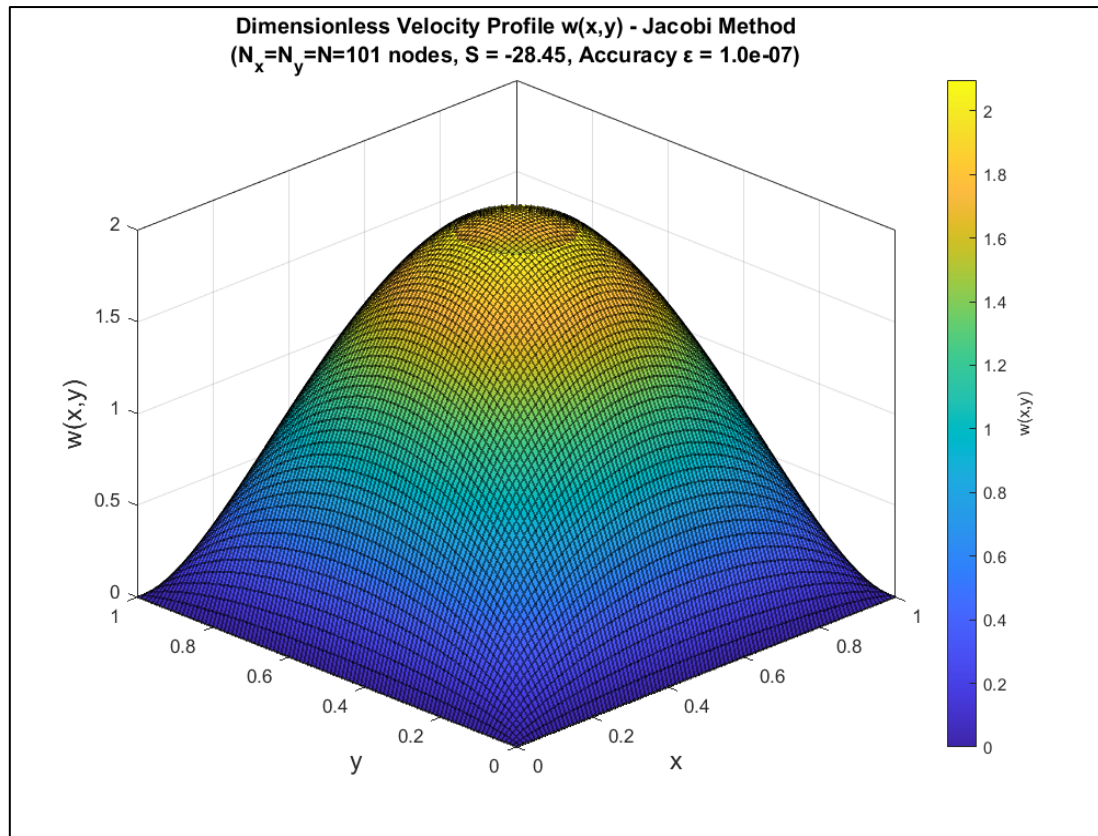
Command Window

--- Grid Definition ---
Number of nodes: Nx = Ny = N = 101|
--- Source Term ---
S = -2.845436e+01
Matrix created
J Maximum dimensionless velocity w: 2.0965
GS Maximum dimensionless velocity w: 2.0963

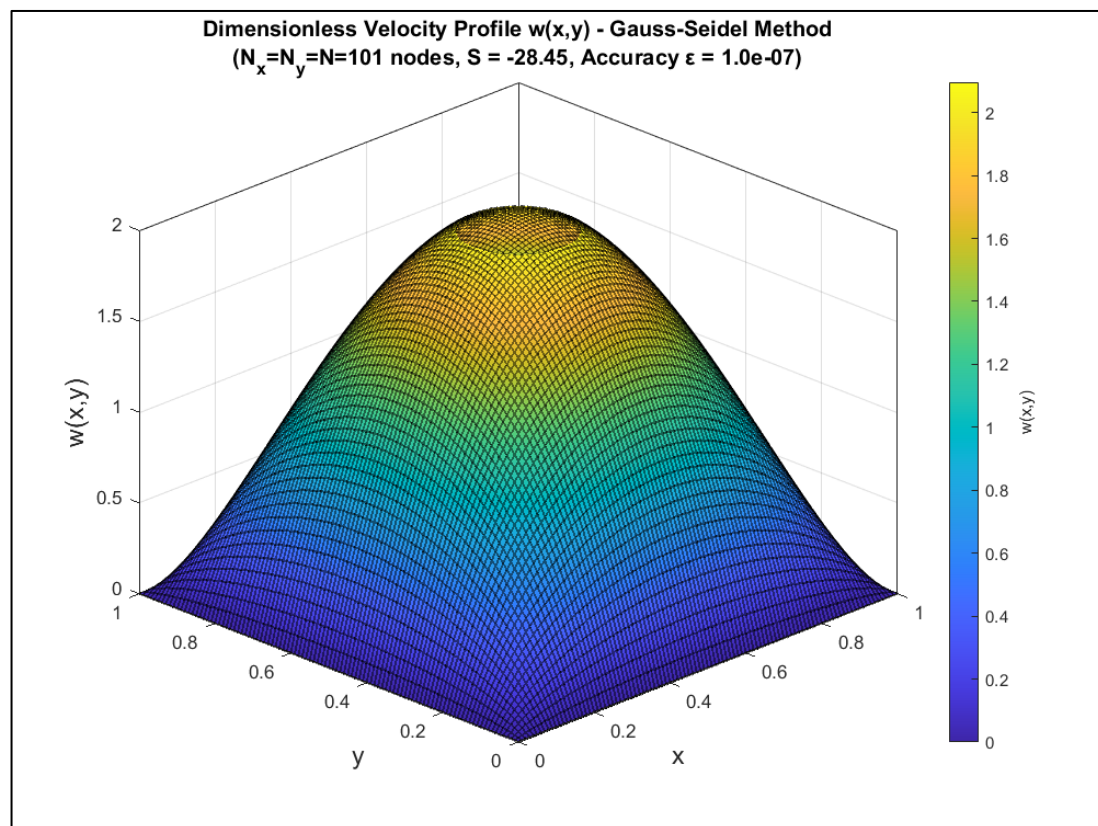
=====
CONVERGENCE DATA
=====
Grid Size (NxN)      : 101 x 101
Initial guess        : x_initial = 2 * ones(N,1)
Accuracy (epsilon)   : 1.0e-07
-----
Jacobi Method        : 15530 iterations
Gauss-Seidel Method: 8469 iterations
=====

```

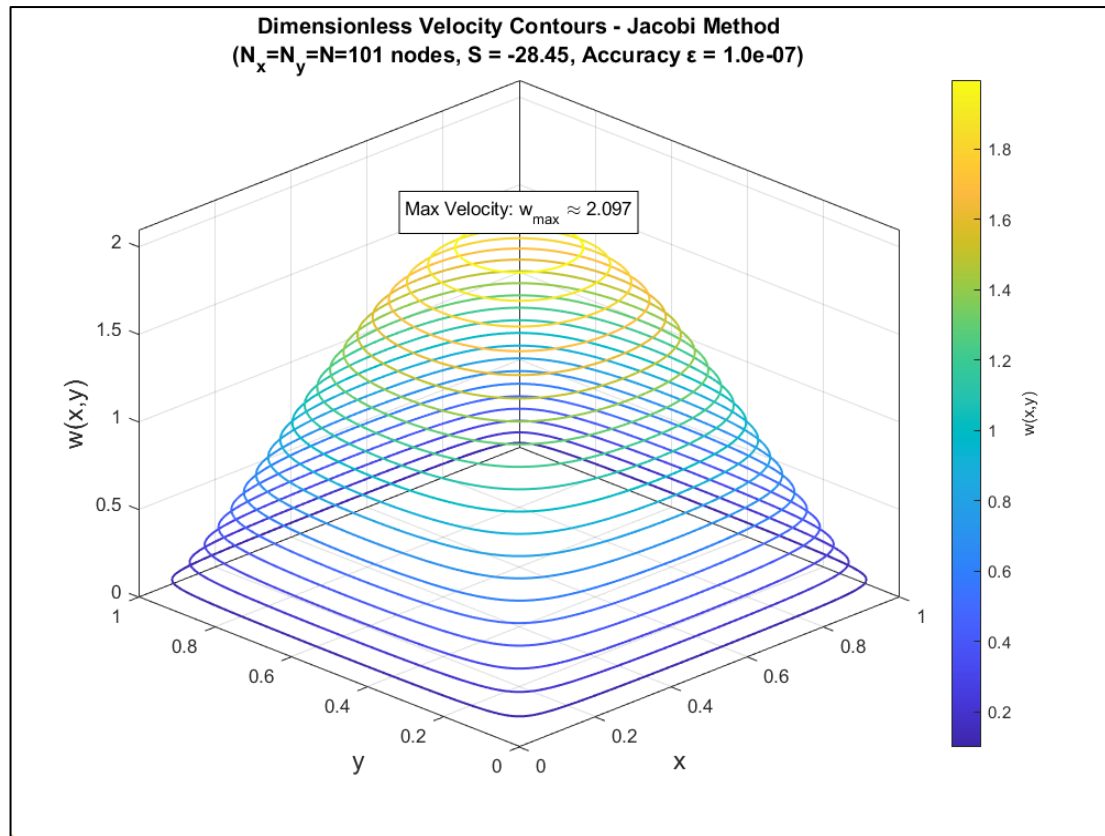
Εικόνα IV.



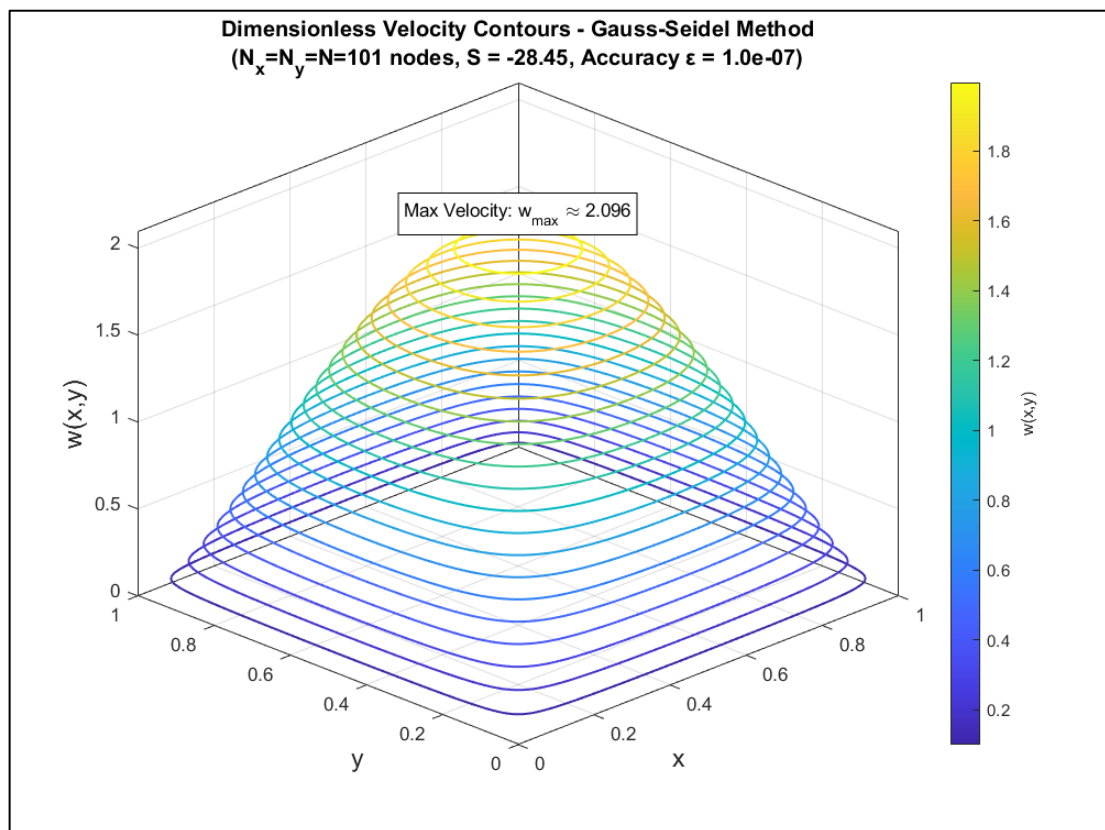
Διάγραμμα IV(A).



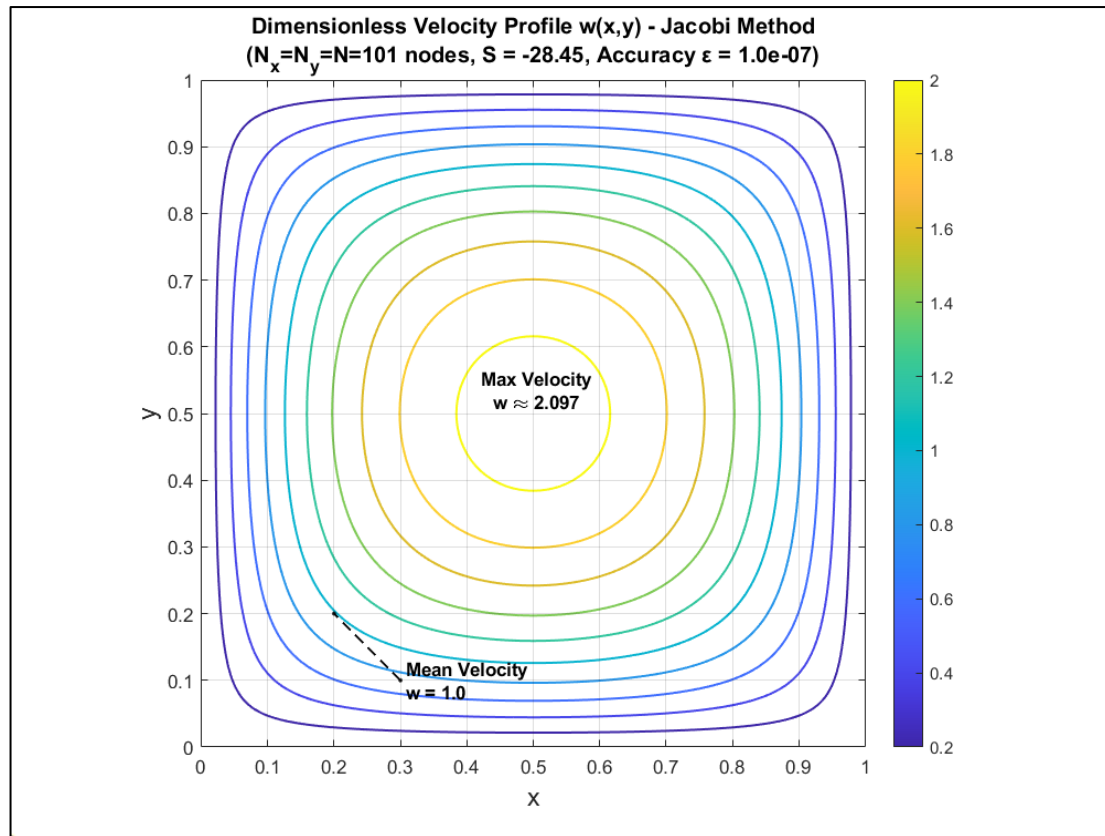
Διάγραμμα IV(B).



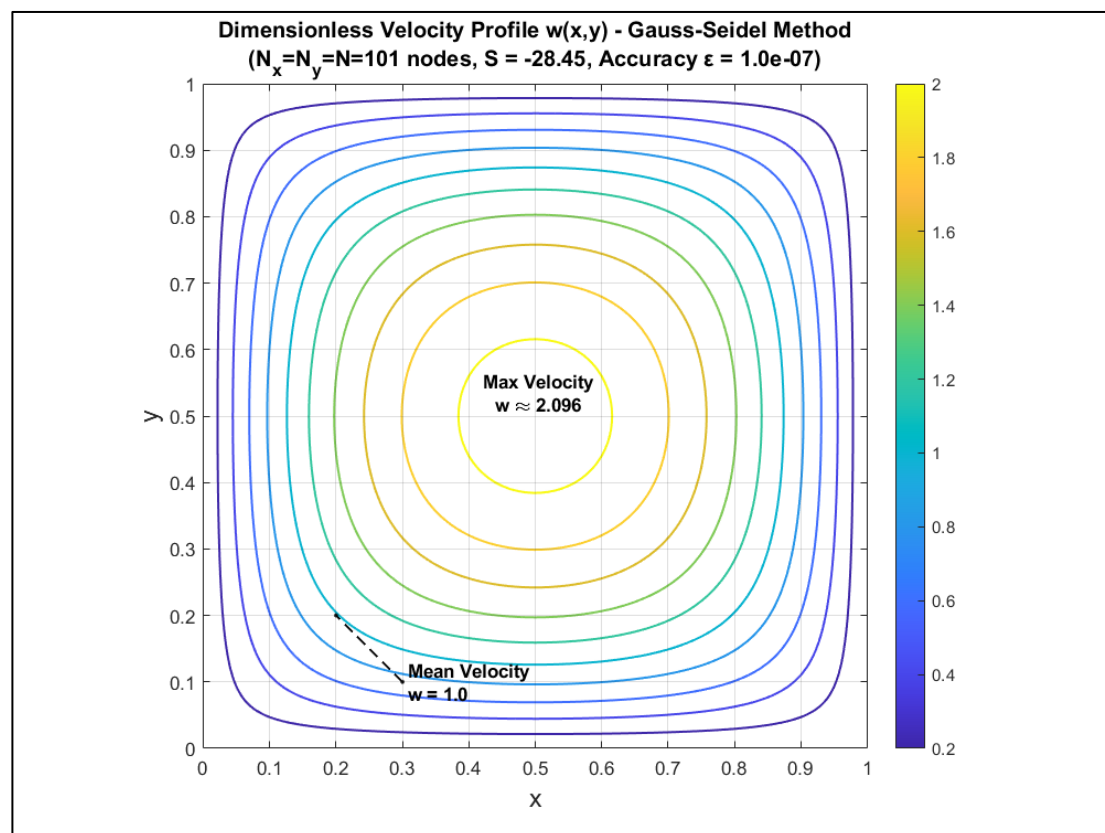
Διάγραμμα V(A).



Διάγραμμα V(B).



Διάγραμμα VI(A).



Διάγραμμα VI(B).

Από τις απεικονίσεις των παραπάνω Διαγραμμάτων IV έως VI, καθώς και από τα δεδομένα σύγκλισης της Εικόνας IV, παρατηρούμε ότι η αναλυτικά αναμενόμενη τιμή για την μέγιστη ταχύτητα ροής, επιτυγχάνεται πρακτικά και από τις δύο επαναληπτικές μεθόδους, για ακρίβεια κριτηρίου τερματισμού τους ίση με $\varepsilon = 10^{-7}$, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτή την τιμή ακρίβειας, ο αντίστοιχος αριθμός επαναλήψεων για κάθε μέθοδο είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με αυτούς για $\varepsilon = 10^{-5}$. Σε αυτό το σημείο, φαίνεται και η μεγαλύτερη ταχύτητα σύγκλισης της επαναληπτικής μεθόδου Gauss-Seidel σε σχέση με την μέθοδο Jacobi. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι η ακρίβεια του κριτηρίου τερματισμού των επαναληπτικών μεθόδων ελαττώνεται κατά έναν παράγοντα 10^{-2} , ενόψει της σχέσης (4.17), τα αριθμητικά αποτελέσματα αναμένονται να παρουσιάζουν σφάλμα της τάξης του 10^{-4} (η φασματική ακτίνα ρ εξαρτάται από το πλήθος των κόμβων N , και δεν μεταβάλλεται από αλλαγή στην ακρίβεια σύγκλισης), όπως πράγματι συμβαίνει με τις τιμές για την μέγιστη ταχύτητα ροής, σε κάθε περίπτωση (η διαφορά των αριθμητικών τιμών από την αναλυτική τιμή 2.096, κείται στο τέταρτο σημαντικό ψηφίο σε κάθε περίπτωση).

Συνοψίζοντας, μέσω των επαναληπτικών μεθόδων Jacobi και Gauss-Seidel, επιλύθηκε αριθμητικά το δεδομένο πρόβλημα της μόνιμης, πλήρως ανεπτυγμένης, στρωτής ροής, υπό την επίδραση σταθερής κλίσης πίεσης, σε οριζόντιο αγωγό τετραγωνικής διατομής, παράγοντας τα (κανονικοποιημένα ως προς την μέση χωρικά ταχύτητα) προφίλ ταχύτητας ροής των ζευγών Διαγραμμάτων I έως VI, για διαφορετικές τιμές ακρίβειας σύγκλισης των μεθόδων. Τα φυσικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα παραπάνω διαγράμματα αφορούν κυρίως τα σημεία μεγιστοποίησης της ταχύτητας και τα συνοριακά σημεία στις γωνίες επί της επιφάνειας του αγωγού.

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η ταχύτητα ροής μεγιστοποιείται περί το κέντρο της τετραγωνικής διατομής του αγωγού, και έχει τιμή 2.096 κανονικοποιημένη ως προς την μέση χωρικά ταχύτητα επί της διατομής. Στις θέσεις μέγιστης ταχύτητας, οι ισοσταθμικές καμπύλες ταχύτητας είναι προσεγγιστικά κυκλικές, ενώ κοντά στις γωνίες του συνόρου του αγωγού, παρουσιάζουν μία ορισμένη «παραμόρφωση», αφήνοντας τα σημεία περί των εν λόγω γωνιών με πολύ μικρές ταχύτητες ροής. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η μέγιστη ταχύτητα *δεν ισούται με το διπλάσιο της μέσης χωρικά ταχύτητας*, όπως συμβαίνει σε αγωγό κυκλική διατομής (ροή Poiseuille), το οποίο οφείλεται στην παραπάνω «ανώμαλη» γεωμετρία των γωνιών της τετραγωνικής διατομής. Συγκεκριμένα, στις γωνίες της τετραγωνικής διατομής δημιουργούνται περιοχές πολύ χαμηλής ταχύτητας, πρακτικά «στάσιμες» περιοχές («dead zones»), όπως καθίσταται προφανές και από τα Διαγράμματα III και VI, με αποτέλεσμα η «ενεργός» διατομή της ροής να μειώνεται. Λόγω διατήρησης της μάζας, και προς διατήρηση της σταθερότητας της δεδομένης μέσης χωρικά ταχύτητας, αυτή η μείωση του εμβαδού διατομής συνεπάγεται την αύξηση του μεγίστου του προφίλ της ταχύτητας ροής (προς «αντιστάθμιση» της έλλειψης ροής στις γωνίες του αγωγού). Κατά αυτόν τον τρόπο, η μέγιστη κανονικοποιημένη ταχύτητα ροής για οριζόντιο αγωγό τετραγωνικής διατομής (2.096) είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κανονικοποιημένη μέγιστη ταχύτητα (2.000) για οριζόντιο αγωγό κυκλικής διατομής (ροή Poiseuille), υπό κοινή μέση χωρικά ταχύτητα. Το προφίλ ταχύτητας στην δεύτερη περίπτωση είναι ακριβώς ένα *παραβολοειδές εκ περιστροφής*, ενώ στην πρώτη

περίπτωση το παραβολοειδές αυτό υφίσταται «διόγκωση» κοντά στις γωνίες της διατομής, και «επιμήκυνση» της κορυφής του, λόγω διατήρησης της μάζας.

Τέλος, και ως επίλογος, από την σχέση (4.5a) μπορεί να υπολογιστεί και ο αριθμός Reynolds της υπό μελέτη μόνιμης και πλήρως ανεπτυγμένης ροής ως εξής:

$$\text{Re} = \frac{W_{\text{average}} 4(E/\Pi)\rho}{\mu} \equiv \frac{W_{\text{average}} a \rho}{\mu} \cong 1422 < 2000 \quad (4.18)$$

όπου $E = a^2$ το εμβαδόν, και $\Pi = 4a$ η περίμετρος της τετραγωνικής διατομής του εν λόγω αγωγού. Από την τελευταία σχέση επιβεβαιώνεται ότι η υπό μελέτη ροή είναι πράγματι στρωτή, και η όλη παραπάνω ανάλυση προφανώς ευσταθεί. ■